Física y Química · 1.º de Bachillerato · El átomo y la tabla periódica · Clase 5 de 6 · Con Abril

Capas, subniveles y el orden de llenado

Vídeo de la clase: https://youtu.be/6bO83Lehono
Esta ficha, en línea: https://gincollab.github.io/aula/fisica-y-quimica/t01-c5/
El código lleva al vídeo.

En pocas palabras

Es la clase en que se escribe la configuración electrónica, y lo hace partiendo de algo que el alumnado tiene en casa: la sal. Si se sale la olla, la llama se pone amarilla, y esa luz es un salto de un átomo de once electrones. La clase 3 dejó dicho que el modelo de Bohr sólo acertaba con un electrón; aquí se ve por qué, con datos medidos.

Se pone la escalera medida del sodio, entera, al lado de la del hidrógeno, a la misma escala y con los niveles 1 y 2 tras un corte del eje. El nivel 3 se desdobla en tres, y el amarillo de la cocina resulta ser un salto dentro de ese nivel: con un nivel para cada número, no existiría. De ahí salen las capas y los subniveles, y de ahí salen también las letras: s, p, d y f son lo que queda de las rayas nítidas (*sharp*), principales, difusas y fundamentales que describieron los espectroscopistas.

Después, el orbital: una nube de probabilidad, no un camino. Se construye a la vista, mirada a mirada, y se desmonta el error de los planetas con lo que el alumnado ya sabe de la clase 3. Cada subnivel tiene 1, 3, 5 o 7 orbitales, y la escalera del sodio se ve con sus nubes puestas. En cada orbital caben dos electrones (Pauli, que partió de las rayas dobles de esta misma familia): de ahí el espín y la dirección de cuatro datos de cada electrón, capa, subnivel, orbital y espín. Y de ahí salen el 2, el 6, el 10 y el 14.

Con eso se explica por qué se desdobla un nivel (las tres nubes del nivel 3, a la misma altura en el hidrógeno; en el sodio, +11 − 10 = +1, el apantallamiento: el 3d no entra entre los diez electrones de dentro y se queda casi en su sitio; el 3p entra un poco y baja; el 3s entra más, con su anillo pequeño, y baja mucho: la penetración) y se llega al orden de llenado y a la regla de las diagonales, que se presenta como lo que es: una regla práctica. Se escribe el sodio entero, el cloro con un hueco y el potasio a solas, y se pasa a los iones, que resultan ser la propia sal.

Todo eso se comprueba: la energía de arrancar los electrones del sodio enseña sus capas (1, 8 y 2), y un espectro de fotoelectrones lee 2, 2, 6 y 1. La clase contesta a su gancho con honradez: los niveles de Bohr

se quedaron y se desdoblaron, y sus órbitas se tiraron.

Currículo

- **Saber básico** (bloque A): «Estructura electrónica de los átomos tras el análisis de su interacción con la radiación electromagnética: explicación de la posición de un elemento en la tabla periódica y de la similitud en las propiedades de los elementos químicos de cada grupo».
- **Competencias específicas**: CE1 (explicar fenómenos cotidianos con leyes y teorías), CE2 (formular hipótesis y validarlas con la búsqueda de evidencias) y CE3 (interpretar información en distintos formatos, como configuraciones, escaleras de energía y gráficas).
- **Criterios de evaluación**:
- 1.1: el color de la llama con sal, explicado con los subniveles.
- 2.1: predecir dónde estarán los saltos al arrancar electrones y comprobarlo.
- 2.2: dos métodos para una misma cuestión: las energías de ionización sucesivas y el espectro de fotoelectrones.
- 2.3: integrar la teoría en la validación: la configuración predice los saltos.
- 3.3: leer y escribir configuraciones y escaleras de energía.

Cómo está construida la clase

Capítulos del vídeo

Minuto	Capítulo
0:00	Qué vamos a ver
0:22	Lo que ya sabes
0:48	Las soluciones de la clase anterior
1:50	La sal de tu cocina
2:32	Un nivel, varios subniveles
4:28	Por qué s, p, d y f
5:41	Órbita no, orbital
8:46	Pauli, el espín y los cuatro datos
11:29	Por qué se desdobla un nivel

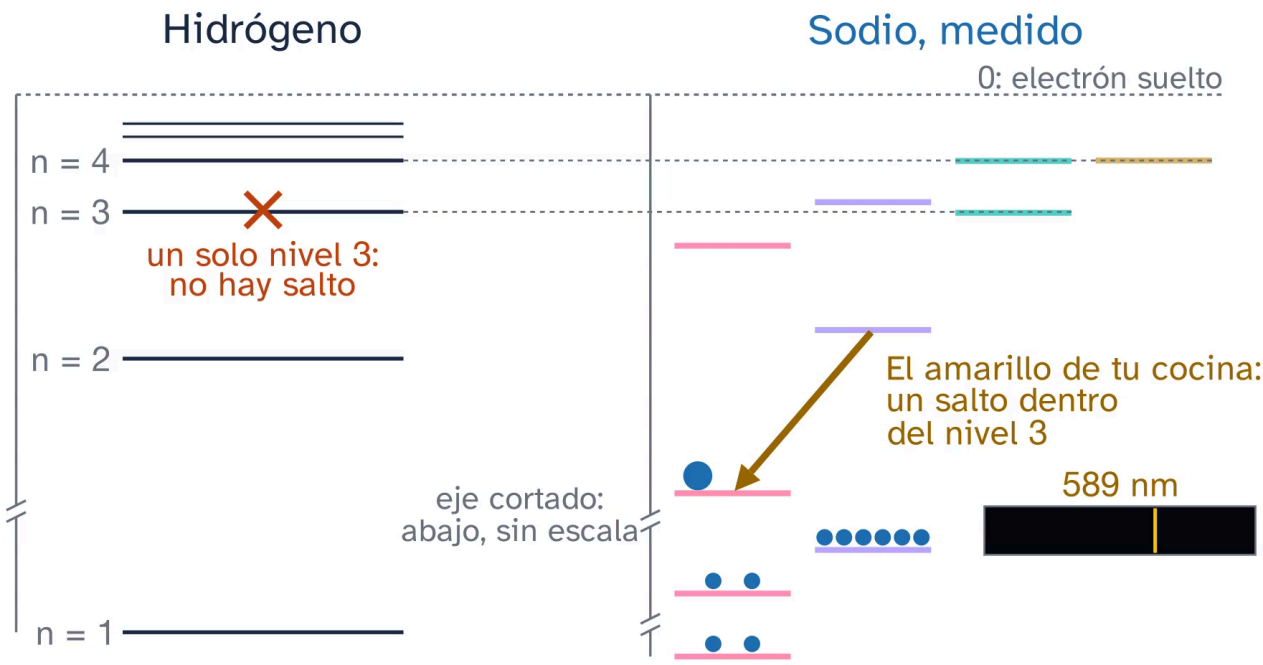
Minuto	Capítulo
14:01	El orden de llenado
15:44	Escribir configuraciones
18:09	Los iones
19:16	¿Cómo lo sabemos?
21:43	Una regla, no una ley
22:39	Para practicar y seguir pensando

Unos veinticinco minutos (24:46), en quince capítulos. Sigue el modelo del departamento: predecir, observar y explicar. Hay un hilo, la sal de la cocina, que conecta el gancho, los ejemplos (el sodio y el cloro), los iones y la prueba.

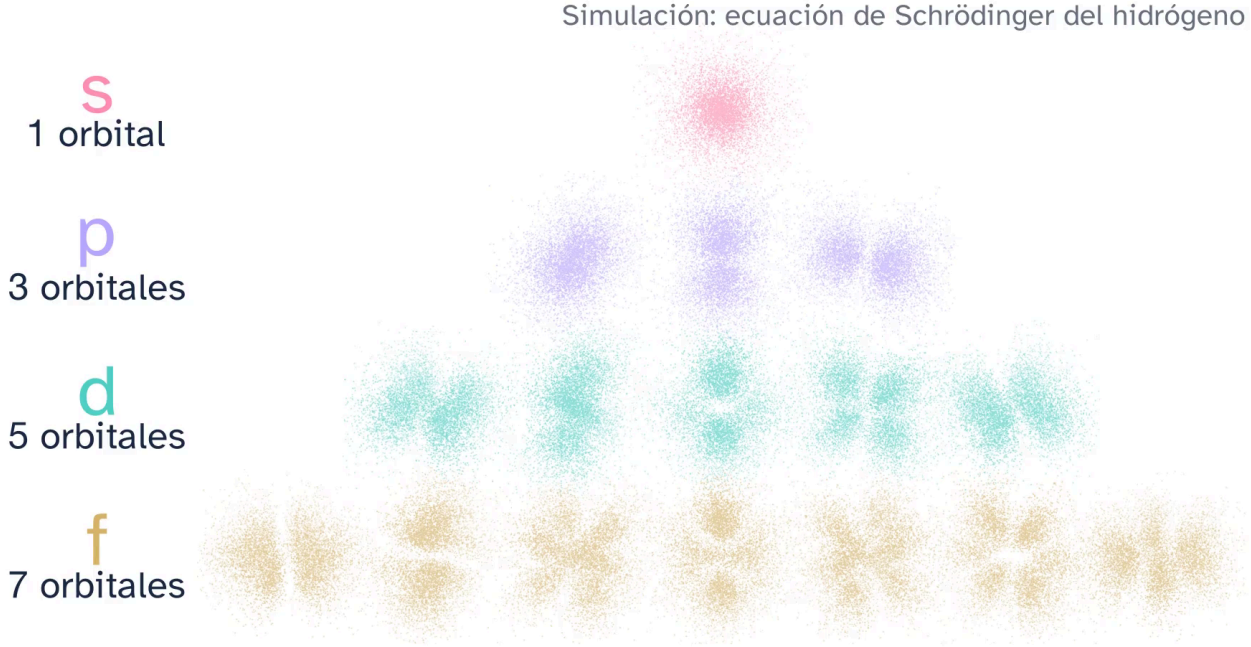
Capítulo	Qué pasa	Por qué así
Qué vamos a ver (0:00)	Abril saluda; el mapa del tema.	Situar la clase.
Lo que ya sabes (0:22)	¿Qué calculaba bien el modelo de Bohr? Las rayas del hidrógeno, y sólo con un electrón.	Recuperar lo que hoy se mejora.
Las soluciones de la clase anterior (0:48)	Las tres franjas, el fotón del mercurio y por qué el rojo sale más inclinado.	Breves y con su enunciado.
La sal de tu cocina (1:50)	Bohr falla en cuanto hay más de un electrón: ¿lo tiramos o lo mejoramos? La llama amarilla de la sal es un salto de un átomo con once. Predicción: ¿será su escalera igual que la del hidrógeno?	Un fenómeno que ya conocen (clase 2), con una pregunta que aún no pueden contestar.
Un nivel, varios subniveles (2:32)	Las dos escaleras enteras, medidas y a la misma escala, con los niveles 1 y 2 tras un corte del eje. El nivel 3 se desdobla en tres, el 4 en cuatro, y el amarillo es un salto dentro del nivel 3. Capas y subniveles.	Lo que nadie cuenta: el subnivel se ve en un fenómeno de cocina.

Capítulo	Qué pasa	Por qué así
Por qué s, p, d y f (4:28)	Cada raya es un salto, una flecha en la escalera. Las flechas de una serie salen todas de la misma columna, y la columna se quedó con su inicial.	Las letras dejan de ser arbitrarias y atan la clase con la luz, como pide el saber básico.
Órbita no, orbital (5:41)	De la órbita a la onda (la cuerda de guitarra, de donde salen los niveles); la nube, mirada a mirada; el error de los planetas, desmontado con la clase 3; 1s, 2s y 3s; los tres orbitales p, cada uno en su dirección y con su plano; la pirámide de 1, 3, 5 y 7; la escalera del sodio, con sus nubes.	Ni el 1, 3, 5 y 7 se da como dogma: se dice de dónde sale y que se verá en 2.º.
Pauli, el espín y los cuatro datos (8:46)	En cada orbital, dos como mucho; las rayas dobles; el espín; la dirección de cada electrón (capa, subnivel, orbital y espín); 2, 6, 10 y 14 y las capas de 2, 8, 18 y 32.	El 2 no es un dogma, y queda preparado el salto a los números cuánticos de 2.º.
Por qué se desdobla un nivel (11:29)	Las tres nubes del nivel 3, a la misma altura en el hidrógeno. Los diez de dentro, una nube pequeña con sus capas 1 y 2, tapan el núcleo: +11 − 10 = +1 (apantallamiento). De cada mil miradas, casi ninguna del 3d cae entre ellos, unas seis del 3p y unas quince del 3s, por su anillo pequeño, y cada nube baja según lo que se cuele (penetración). El 4s queda por debajo del 3d.	El orden de llenado se entiende antes de memorizarlo.
El orden de llenado (14:01)	Por qué se llena desde abajo y por qué el sodio no cae al nivel 1; la regla de las diagonales; la notación.	El paso que los libros suelen dar por hecho.
Escribir configuraciones (15:44)	El sodio entero, el cloro con un hueco y el potasio a solas, con el error del electrón 19 y su escalera medida. Sodio y potasio, una familia.	Ejemplos que se retiran (artículo 14). Se cumple lo prometido en la clase 3.

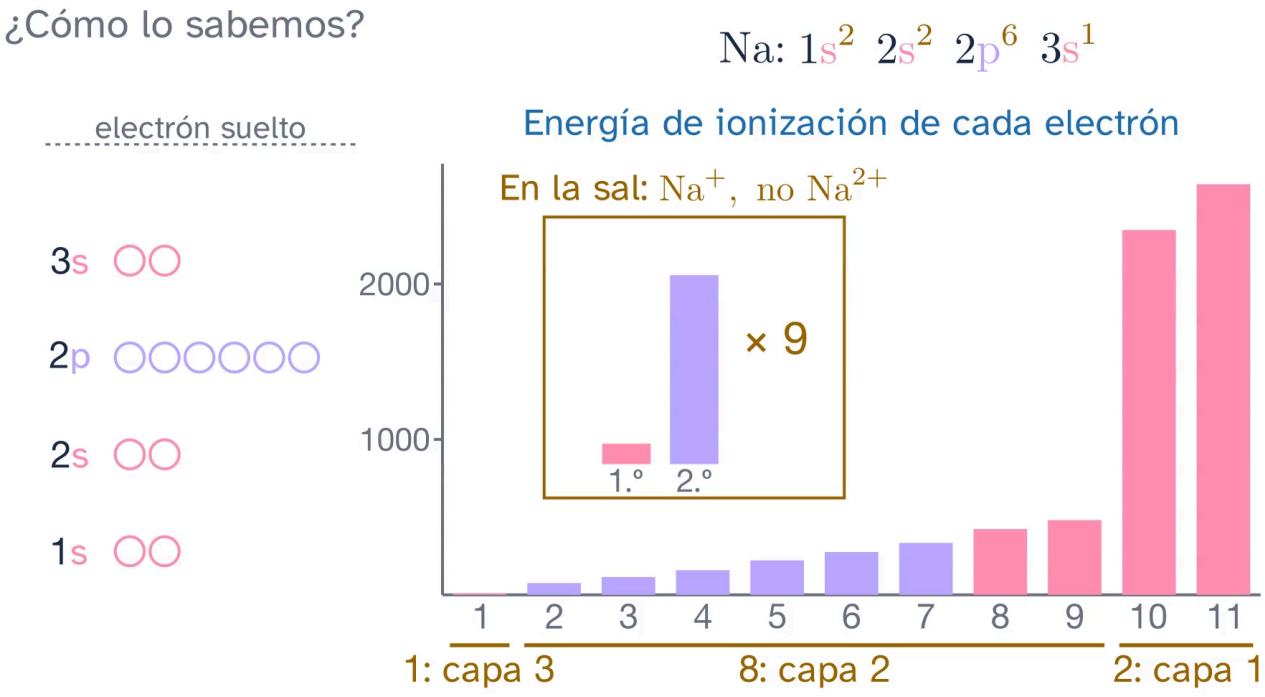
Capítulo	Qué pasa	Por qué así
Los iones (18:09)	Na^+, Cl^- y O^{2-}, con el error del signo. La sal son dos de ellos.	Vuelve el hilo.
¿Cómo lo sabemos? (19:16)	Arrancar electrones, con predicción: 1, 8 y 2. Los cuatro picos: 2, 2, 6 y 1.	Lo que se escribe, comprobado con datos.
Una regla, no una ley (21:43)	La tabla, en verde y en naranja: la regla acierta en 83 de 103 elementos. Lo que se quedó y lo que se fue del modelo de Bohr.	Se contesta al gancho; los modelos, con sus límites (artículo 15).
Para practicar y seguir pensando (22:39)	Resumen, tres ejercicios y la pregunta abierta: ¿existen de verdad los orbitales?	La pregunta abierta, con las dos posturas y su mejor argumento (artículo 9).



La escalera medida del sodio junto a la del hidrógeno: el nivel 3 se desdobla en tres, y la luz amarilla es un salto dentro de él.



Los orbitales de los subniveles s, p, d y f, calculados con la ecuación de Schrödinger del hidrógeno: 1, 3, 5 y 7.



La energía para arrancar los electrones del sodio, uno a uno: las capas, con 1, 8 y 2 electrones.

Plan de una sesión de 50 minutos

1. **Antes del vídeo (5 min).** Las preguntas de «Antes de ver el vídeo» de la hoja del alumnado.
2. **El vídeo, a trozos (28 min).** Pausar en cada predicción (1:59, 19:16), en «Lo importante hasta aquí» (11:21) y en cada ejemplo (16:27, 16:56).
3. **La actividad (12 min).** «El electrón que se arranca» (ver «Una actividad para el aula»).
4. **Cierre (5 min).** Los tres ejercicios y la pregunta abierta, para casa.

Lo que la clase simplifica, y por qué

- **La escalera del sodio.** Es la de su último electrón: cada nivel, con los otros diez quietos. El 3p y el 3d son en realidad parejas de niveles muy juntas (las dos rayas del amarillo son las dos del 3p, a 2,1023 y 2,1044 eV); se dibujan como uno, en su media.
- **«Se desdobla».** Es el término de los libros: desdoblamiento de los niveles; también se dice que un nivel se divide en subniveles. Nada se mueve al pasar del hidrógeno al sodio: son dos átomos distintos. En el hidrógeno, los subniveles de una capa tienen casi la misma energía; la diferencia es de una cienmilésima de electronvoltio.
- **«Último electrón».** Es el electrón de valencia del sodio; la clase da el nombre una vez y sigue con «último», más claro al llenar. En el hierro y otros metales, el último que entra no es el primero que sale.
- **«Peldaño» y «nivel».** El peldaño es la imagen de la clase 3: la clase dice una vez que cada peldaño es un nivel de energía y sigue con «nivel». «Escalera» es el nombre coloquial del diagrama de niveles.
- **La escalera, con el eje cortado.** Por encima del 3s, los dos átomos van a la misma escala. Por debajo no cabe (–13,6 eV en el hidrógeno; 2p –38, 2s –71 y 1s –1079 eV en el sodio): el orden es real y las alturas, no.
- **Mirar el mismo átomo.** Es un experimento mental, y por eso empieza por «imagina» y dice «un rato después»: cada medida real cambia el estado del electrón, que tarda en volver a su orbital, y lo que se mide de verdad son muchos átomos preparados igual. Lo que importa es que el orbital se refiere a un electrón, no a una colección de electrones.
- **«+11 – 10 = +1».** Es la idea de apantallamiento, sin carga efectiva con número. Las nubes de la clase son orbitales del hidrógeno, con el centro ampliado. Hecho el cálculo con esas formas y el potencial de los diez electrones (Hartree-Fock, sin intercambio), el 3d apenas se mueve (–1,51 eV), el 3p baja a –1,59 y el 3s, a –3,01; lo medido es –1,52, –3,04 y –5,14 eV: la clase da el orden, no los valores.
- **Cada serie, de un tipo de subnivel.** En el sodio, *sharp*: ns → 3p; principal: np → 3s; *diffuse*: nd → 3p; fundamental: nf → 3d. Las letras ya circulaban como abreviaturas de las series, y Hund las usó para los subniveles en 1927 (Jensen, 2007, la única fuente que da esa página: por eso no se dice en el vídeo). Nada de esto tiene que ver con la forma de los orbitales.

- **El principio de Pauli y el espín.** La clase da las dos formas: dos electrones por orbital, dicho en corto, y después ninguna pareja con la misma dirección de cuatro datos. El de enero de 1925 habla de cuatro números cuánticos; el cuarto era una «doble validez no describible clásicamente», que Uhlenbeck y Goudsmit identificaron con el espín en una carta del 17 de octubre de 1925. La flecha es una convención: el electrón no gira como una peonza.
- **La nube de los diez electrones.** Son los de las capas 1 y 2, dibujados con los orbitales del hidrógeno y sus cargas efectivas de Clementi y Raimondi. Su borde discontinuo está en 1,5 radios de Bohr, donde está el 95 % de esos electrones en un cálculo Hartree-Fock de Na^+. Las cifras de la clase salen de orbitales del hidrógeno: 13,9, 6,1 y 0,08 miradas de cada mil. Con los orbitales reales del sodio, 16,9, 5,5 y 0,14: el orden y las cifras redondas se mantienen. «Nota casi +11» sólo vale muy cerca del núcleo: +10,2 a 0,1 radios de Bohr y +3 a 1. Los tres anillos dibujados son los del 3s del hidrógeno, a 0,74, 4,2 y 13 radios de Bohr: el 3s tiene dos nodos radiales, el 3p uno y el 3d ninguno. En el sodio real, el 3s está más encogido y sus anillos quedan más cerca del núcleo; por eso la clase dice «del mismo tipo», no «iguales». Apantallamiento y penetración se nombran una sola vez: no se piden.
- **Los orbitales.** Son los del hidrógeno, con un electrón. En un átomo con varios, «un electrón en un orbital» es una aproximación: es uno de los argumentos de la pregunta abierta.
- **Las barras.** Sólo la 1.ª, la 2.ª y la 5.ª energías del NIST son experimentales; las otras son semiempíricas o teóricas, y muy precisas. Por eso el rótulo dice «unos medidos, otros calculados».
- **Los picos.** Es un dibujo con energías medidas en átomos libres. Las áreas reales no dan 2, 2, 6 y 1 sin corregir: con rayos X de Al Kα, el pico del 1s sale unas 20 veces mayor que el del 2s, porque unos subniveles se dejan arrancar mucho mejor que otros (la sección eficaz). Además, 2p y 2s se desdoblan (unos 0,4 eV) por el electrón 3s, y el 1s tiene un satélite. El eje horizontal es la energía con que llega el electrón, que crece hacia la derecha; por eso la energía de enlace crece hacia la izquierda, como en los espectros reales.
- **El 4s y el 3d.** En el potasio y el calcio, el 4s está por debajo. Desde el escandio, los datos indican que el 3d queda por debajo del 4s (Scerri, 2013), aunque la configuración global salga bien; y por eso los metales de transición pierden primero los electrones 4s (Fe^{2+} es [Ar] $3d^6$). La clase lo dice en una frase y no lo pide.

Errores típicos y cómo se tratan

- **«Los electrones giran como planetas.»** Girando, soltarían luz y caerían al núcleo (clase 3). El orbital es una nube de probabilidad: mientras el electrón no cambia de nivel, no suelta luz.
- **«Cada punto de la nube es un electrón.»** Cada punto es una mirada.
- **«El electrón 19 del potasio va a la capa 3, porque aún tiene sitio.»** Las diagonales dicen 4s, y la escalera medida también: el 3d queda $4{,}28 \cdot 10^{-19}$ J por encima.
- **«El ion Na^+ tiene un electrón más.»** Tiene uno menos: quedan 11 protones y 10 electrones.

Preguntas y soluciones

Las del vídeo

1. ¿Qué calculaba bien el modelo de Bohr? — Las rayas del hidrógeno.
2. ¿Será la escalera del sodio igual que la del hidrógeno? — No: cada nivel se desdobla.
3. El cloro, Z = 17: ¿cuántos electrones van en el 3p? — Cinco: hasta el 3s son 12.
4. El potasio, Z = 19. — $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$.
5. ¿Dónde estarán los saltos grandes al arrancar los electrones del sodio? — Tras el primero y tras el noveno: 1, 8 y 2.
6. ¿Qué hace que el segundo cueste tanto más? — El primero estaba solo en la capa 3; el segundo sale de la capa 2, mucho más cerca del núcleo.

Para practicar (las soluciones abren la clase 6)

1. Calcio (Z = 20) y Ca^{2+}. — Ca: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$. Ca^{2+} pierde los dos del 4s: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$, con 18 electrones.
2. S^{2-} (Z = 16). — S: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$. S^{2-} gana dos: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$, con 18 electrones.
3. ¿Qué elemento es $1s^2\ 2s^1$? ¿Qué tiene en común con el sodio y el potasio? — Tiene tres electrones: es el litio. Los tres acaban con un solo electrón en su última capa, y son de la misma familia.

La pregunta abierta. ¿Existen de verdad los orbitales? A favor: sería un milagro que algo irreal acertara tantas medidas, y Stodolna y otros (2013) vieron los anillos de la nube del hidrógeno excitado. En contra: las órbitas de Bohr también acertaban y se abandonaron, y un orbital es estrictamente una función de un solo electrón: con varios, es una aproximación de cálculo, y lo que se mide es la densidad electrónica (Scerri, 2000). Es el debate del realismo científico, y da para una sesión con el departamento de Filosofía.

Una actividad para el aula

El electrón que se arranca. Se reparte a cada grupo la tabla de energías de ionización sucesivas de otro elemento, sin decirle cuál (el magnesio y el aluminio funcionan bien): tienen que dibujar las barras, encontrar los saltos y deducir cuántos electrones hay en cada capa y de qué elemento se trata. Los datos están en la base de datos del NIST, y conviene avisar de que unos son medidos y otros calculados.

Otra opción. Con la lista de la NIST, comprobar la regla de las diagonales en los primeros 36 elementos y encontrar las dos excepciones (el cromo y el cobre).

Recursos abiertos

- **NIST Atomic Spectra Database, energías de ionización**: https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/ionEnergy.html
- **NIST, niveles de energía**: la escalera de cualquier átomo, gratis. https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/levels_form.html
- **Scerri, «The trouble with the aufbau principle»** (RSC): https://edu.rsc.org/feature/the-trouble-with-the-aufbau-principle/2000133.article
- **Pauli, conferencia del Nobel**: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/pauli-lecture.pdf
- **Smeenk (2013), «A New Look at the Hydrogen Wave Function»**, *Physics* 6, 58: https://physics.aps.org/articles/v6/58

Lo que la clase deja fuera, y por qué

- **Los valores de los números cuánticos** (n, l, m y s, y sus reglas), **la regla de Hund, Heisenberg, De Broglie y el efecto fotoeléctrico.** El decreto los pone en Química y Física de 2.º, y ninguna de las seis comunidades contrastadas los pide en 1.º. La clase nombra los cuatro datos y el espín, porque hacen falta para decir bien el principio de exclusión, pero no enseña sus valores: no hay que evaluarlos.
- **La fórmula $2n^2$** de cuántos electrones caben en una capa: no hace falta para escribir ninguna configuración. En la clase se suman los subniveles (2, 8, 18 y 32).
- **Las abreviaturas con gas noble**, como [Ne] $3s^1$ o [Ar] $4s^1$, que muchos libros usan: se pueden introducir en el aula con los ejercicios.
- **Las excepciones**: el cromo es [Ar] $3d^5$ $4s^1$ y el cobre, [Ar] $3d^{10}$ $4s^1$. Son 20 de los 103 elementos con dato en el NIST.
- **El nombre «principio de Aufbau»**: lo que la clase llama llenar desde abajo.
- **Las capas como densidad electrónica.** Quien quiera ir más allá puede dibujar la densidad radial del sodio, con sus tres jorobas.

Fuentes

- NIST Atomic Spectra Database: niveles de Na I, Na II y K I, configuraciones y energías de ionización (31/10/2026). Las tablas de niveles arrancan de las de Charlotte Moore, *Atomic Energy Levels* (1949).
- G. D. Liveing y J. Dewar (1879), «On the Spectra of Sodium and Potassium», *Proc. R. Soc.* 29, 398–402; J. R. Rydberg (1890), *Phil. Mag.* 29, 331–337; W. B. Jensen (2007), «The Origin of the s, p, d, f Orbital Labels», *J. Chem. Educ.* 84(5), 757–758, doi:10.1021/ed084p757.
- E. Schrödinger (1926), *Annalen der Physik* 79, 361–376; M. Born (1926), *Zeitschrift für Physik* 37, 863–867.

- W. Pauli (1925), *Zeitschrift für Physik* 31, 765–783, y su conferencia del Nobel.
- E. Scerri (2013), «The trouble with the aufbau principle», *Education in Chemistry*, RSC.
- Martin y otros (1978), *J. Chem. Phys.* 68, 5006–5009, doi:10.1063/1.435615; Banna y otros (1978), *J. Chem. Phys.* 68, 5459–5466, doi:10.1063/1.435723.
- A. S. Stodolna y otros (2013), *Physical Review Letters* 110, 213001, doi:10.1103/PhysRevLett.110.213001; C. T. L. Smeenk (2013), *Physics* 6, 58; E. R. Scerri (2000), «Have Orbitals Really Been Observed?», *J. Chem. Educ.* 77, 1492–1494.

Sobre esta clase

Guion escrito por Claude (Anthropic), verificado en dos fuentes por un agente aparte y revisado con la rúbrica del canal. Pizarra con Manim; voz sintética de Microsoft Azure. Las nubes están calculadas con `orbitales.py`; la foto de la llama, de Wikimedia Commons, con su licencia en pantalla y en la descripción.

Cómo citar esta ficha

GinCol Lab (2026). *Capas, subniveles y el orden de llenado*. Ficha docente de GinCol Lab: Física y Química · 1.º de Bachillerato · El átomo y la tabla periódica · Clase 5 de 6. https://gincollab.github.io/aula/fisica-y-quimica/t01-c5/. CC BY 4.0.